

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ОТ

Звіт

з лабораторної роботи № 2 з дисципліни

«Бази даних»

«Перетворення ER-діаграми на схему PostgreSQL»

Виконали **ІМ-53 Дашук Антон Сергійович**
ІМ-53 Бойчук Андрій Олександрович

Перевірив

Київ 2026

Мета: Створити фактичну реляційну схему на основі ER-діаграми.

Завдання:

- Записати SQL DDL-інструкції для створення кожної таблиці з вашої ERD в PostgreSQL.
- Вказати відповідні типи даних для кожного стовпця, вибрати первинний ключ для кожної таблиці та визначити будь-які необхідні зовнішні ключі, обмеження UNIQUE, NOT NULL, CHECK або DEFAULT.
- Вставити зразки рядків (принаймні 3–5 рядків на таблицю) за допомогою INSERT INTO.
- Протестувати все в pgAdmin (або іншому клієнті PostgreSQL), щоб переконатися, що таблиці та дані завантажуються правильно.

Обраний домен: Платформа цифрової дистрибуції ігор

Таблиці

Користувач (“User”)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
user_id	BIGINT	Унікальний ідентифікатор користувача	PK
username	VARCHAR(50)	Нікнейм користувача в системі	NOT NULL
email	VARCHAR(100)	Електронна пошта для входу	UNIQUE, NOT NULL
password_hash	VARCHAR(128)	Хеш пароля	NOT NULL
wallet_balance	DECIMAL(10,2)	Баланс гаманця	default 0.00
created_at	TIMESTAMPTZ	Дата та час реєстрації	NOT NULL, default current_timestamp

Баланс гаманця не може бути від’ємним значенням

Видавець (Publisher)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
publisher_id	INT	Унікальний ідентифікатор видавця	PK
publisher_name	VARCHAR(100)	Назва компанії-видавця	UNIQUE, NOT NULL
website	VARCHAR(2048)	Офіційний вебсайт	Nullable
support_email	VARCHAR(100)	Email підтримки	NOT NULL

Цифровий продукт (App)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
app_id	INT	Унікальний ідентифікатор гри	PK
publisher_id	INT	Посилання на видавця гри	FK, NOT NULL
parent_game_id	INT	Посилання на основну гру (якщо DLC)	FK, Nullable
title	VARCHAR(150)	Назва гри	NOT NULL, UNIQUE

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
app_type	ENUM(game, dlc)	Тип продукту	NOT NULL
description	VARCHAR(4000)	Детальний опис гри	Nullable
price	DECIMAL(10,2)	Поточна вартість гри	NOT NULL
release_date	DATE	Дата виходу гри	NOT NULL

Ціна не може бути від'ємною, publisher_id посилається на publisher(publisher_id), parent_game_id посилається на app(app_id)

Категорія (Category)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
category_id	INT	Унікальний ідентифікатор категорії	PK
category_name	VARCHAR(50)	Назва категорії	NOT NULL, UNIQUE
description	VARCHAR(4000)	Опис категорії	Nullable

Категорія гри (App_Category)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
app_id	INT	Посилання на гру	PK, FK
category_id	INT	Унікальний ідентифікатор категорії	PK, FK

Складений pk, посилається на app(app_id) та category(category_id)

Замовлення (Order)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
order_id	BIGINT	Унікальний ідентифікатор замовлення	PK
user_id	BIGINT	Посилання на покупця	FK, NOT NULL
receiver_id	BIGINT	Посилається на отримувача	FK, NOT NULL
order_date	TIMESTAMP TZ	Дата та час здійснення покупки	NOT NULL, default current_timestamp
total_amount	DECIMAL(10,2)	Загальна сума чека	NOT NULL
payment_method	ENUM(Credit card, Apple Pay, Google Pay, PayPal...)	Метод оплати	NOT NULL

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
status	ENUM(completed, pending, canceled)	Статус	NOT NULL, default “completed”

user_id та receiver_id посилаються на “user”(user_id), загальна сума чека не може бути від’ємною, при видаленні користувача user_id чи receiver_id змінюється на null.

Елемент замовлення (Order_Item)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
order_id	BIGINT	Посилання на замовлення	PK, FK
app_id	INT	Посилання на придбану гру	PK, FK
price_at_purchase	DECIMAL(10,2)	Ціна гри на момент покупки	NOT NULL

Складений pk, посилається на order(order_id) та app(app_id), каскадне видалення.

Бібліотека користувача (User_Library)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
user_id	BIGINT	Посилання на користувача	PK, FK

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
app_id	INT	Посилання на наявну гру	PK, FK
playtime_hours	INT	Награний час у годинах	NOT NULL, DEFAULT 0
added_date	TIMESTAMPTZ	Дата додавання гри в акаунт	NOT NULL, default current_timestamp

Складений pk, посилається на “user” (user_id) та app(app_id), playtime_hour не може бути від’ємним значенням, каскадне видалення

Список бажаного (Wishlist)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
user_id	BIGINT	Посилання на користувача	PK, FK
app_id	INT	Посилання на гру	PK, FK
added_date	TIMESTAMPTZ	Дата додавання у вішлист	NOT NULL, default current_timestamp

Складений pk, посилається на “user”(user_id) та app(app_id)

Відгук (Review)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
review_id	BIGINT	Унікальний ідентифікатор відгуку	PK
user_id	BIGINT	Посилання на автора відгуку	FK, NOT NULL
app_id	INT	Посилання на оцінену гру	FK, NOT NULL
is_recommended	BOOLEAN	Оцінка (true — рекомендую, false — ні)	NOT NULL
playtime_at_review	INT	Награний час на момент публікації	NOT NULL
content	TEXT	Текст рецензії	Nullable
created_at	TIMESTAMP	Дата публікації відгуку	NOT NULL, default current_timestamp

user_id посилається на “user”(user_id), app_id посилається на app(app_id) перевірка unique(user_id, app_id), playtime_at_review має становити більше 2 годин.

Скрипти

```
create table if not exists "user"(  
    user_id bigint generated always as identity primary key,  
    username varchar(50) not null,  
    email varchar(100) not null unique,  
    password_hash varchar(128) not null,  
    wallet_balance decimal(10, 2) not null default 0.00,  
    created_at timestamptz not null default current_timestamp,  
    constraint wallet_balance_positive check (wallet_balance >=0)  
);  
  
create table if not exists publisher(  
    publisher_id int generated always as identity primary key,  
    publisher_name varchar(100) unique not null,  
    website varchar(2048),  
    support_email varchar(100) not null  
);  
  
DO $$ BEGIN  
    create type app_type as enum ('game', 'dlc');  
EXCEPTION  
    WHEN duplicate_object THEN null;  
END $$;  
  
create table if not exists app(  
    app_id int generated always as identity primary key,  
    publisher_id int not null references publisher(publisher_id),  
    parent_game_id int references app(app_id),  
    title varchar(150) not null unique,  
    app_type app_type not null,  
    description varchar(4000),  
    price decimal(10, 2) not null,  
    release_date date not null,  
    constraint game_price_positive check(price>=0)  
);  
  
create table if not exists category(  
    category_id int generated always as identity primary key,  
    category_name varchar(50) not null unique,  
    description varchar(4000)  
);  
  
create table if not exists app_category(  
    app_id int not null references app(app_id),  
    category_id int not null references category(category_id),  
    constraint app_category_unique unique(app_id, category_id)
```

```

        category_id int not null references category(category_id) on delete
cascade,
        app_id bigint not null references app(app_id) on delete cascade,
        primary key(category_id, app_id)
);

create table if not exists wishlist (
    user_id bigint not null references "user"(user_id) on delete cascade,
    app_id int not null references app(app_id) on delete cascade,
    added_date timestamptz not null default current_timestamp,
    primary key (user_id, app_id)
);

DO $$ BEGIN
    create type payment_method as enum ('credit card', 'google pay',
'apple pay', 'paypal', 'digital wallet');
EXCEPTION
    WHEN duplicate_object THEN null;
END $$;

DO $$ BEGIN
    create type payment_status as enum ('pending', 'canceled',
'completed');
EXCEPTION
    WHEN duplicate_object THEN null;
END $$;

create table if not exists "order" (
    order_id bigint generated always as identity primary key,
    user_id bigint references "user"(user_id) on delete set null,
    receiver_id bigint references "user"(user_id) on delete set null,
    order_date timestamptz not null default current_timestamp,
    total_amount decimal(10, 2) not null,
    payment_method payment_method not null,
    status payment_status not null default 'completed',
    constraint order_amount_positive check (total_amount >= 0)
);

create table if not exists order_item (
    order_id bigint not null references "order"(order_id) on delete
cascade,
    app_id int not null references app(app_id),
    price_at_purchase decimal(10, 2) not null,
    primary key (order_id, app_id),
    constraint item_price_positive check (price_at_purchase >= 0)
);

```

```

);

create table if not exists user_library (
    user_id bigint not null references "user"(user_id) on delete cascade,
    app_id int not null references app(app_id) on delete cascade,
    playtime_hours int not null default 0,
    added_date timestamptz not null default current_timestamp,
    primary key (user_id, app_id),
    constraint playtime_non_negative check (playtime_hours >= 0)
);

create table if not exists review (
    review_id bigint generated always as identity primary key,
    user_id bigint not null references "user"(user_id) on delete cascade,
    app_id int not null references app(app_id) on delete cascade,
    is_recommended boolean not null,
    playtime_at_review int not null check(playtime_at_review>=2),
    content varchar(5000),
    created_at timestamptz not null default current_timestamp,
    constraint unique_user_review unique(user_id, app_id)
);

```

```

insert into "user" (username, email, password_hash, wallet_balance,
created_at)
values
    ('alex', 'alex@gmail.com', '2b12$e8Yk1O1aZ4v7K.uXq9pEteW6vU0tT9oP1u9',
250.01, '2022-01-10 12:30:00+01'),
    ('tina', 'tina@gmail.com', '2b12$L7eB1M0oK3y8R.qWp8rYueT5mU9yP8oR2u1',
45.58, '2018-01-14 15:45:00+02'),
    ('max', 'max@gmail.com', '2b12$Q4uC9P8mL2x6T.vYo1sXweR8nI4wT3kO9p3',
20.00, '2020-02-01 09:15:00+02'),
    ('sophie', 'sophie@gmail.com', '2b
12$Y9tX2K5pB1m0W.zUi3aQweP7vO5rE1nK7m5', 0.00, '2017-02-18 18:20:00+02');

insert into publisher (publisher_name, website, support_email)
values
    ('Novas Studios', 'https://novas.com', 'support@novas.com'),
    ('Irons Interactive', 'https://irons-games.com',
'help@irons-games.com'),

```

```

('Pixerei Games', 'https://pixerei.io', 'contact@pixerei.io');

insert into app (publisher_id, parent_game_id, title, app_type,
description, price, release_date)
values
    (1, NULL, 'Shadows of Buntwelt', 'game', 'Tactical squad-based
strategy with procedural turn-based combat.', 39.99, '2015-10-06'),
    (2, NULL, 'The Eclipse of Empires', 'game', 'Story-driven open-world
Action RPG set in a crumbling sci-fi empire with fluid real-time combat.',
59.99, '2023-05-19'),
    (1, 1, 'Shadows of Buntwelt: The Forgotten Lands', 'dlc', 'Major
expansion introducing a new campaign', 14.99, '2018-01-14'),
    (3, NULL, 'Abyssal Trench', 'game', 'Survival simulator challenging
players to maintain hull integrity, craft gear, and explore destroyed
lands.', 19.99, '2025-08-30');

insert into category (category_name, description)
values
    ('RPG', 'Role-playing games focused on narrative depth and character
progression.'),
    ('Strategy', 'Turn-based and real-time tactical planning games.'),
    ('Action', 'Fast-paced titles emphasizing reflexes, movement, and
combat.'),
    ('Survival', 'Genre focused on staying alive in a harsh, open world
with minimal starting equipment.');
```

```

insert into app_category (category_id, app_id)
values
    (1, 2),
    (3, 2),
    (2, 1),
    (2, 3),
    (4, 4);

insert into wishlist (user_id, app_id, added_date)
values
    (2, 1, '2026-02-10 14:30:00+02'),
    (2, 3, '2026-02-11 10:15:00+02'),
    (3, 1, '2026-03-01 18:00:00+02'),
    (4, 2, '2026-03-05 21:40:00+02');
```

```

insert into "order" (user_id, receiver_id, total_amount, payment_method,
status, order_date)
values
```

```

    (1, 1, 54.98, 'credit card', 'completed', '2026-02-15 11:20:00+01'),
    (2, 2, 49.99, 'paypal', 'completed', '2026-02-20 16:50:00+02'),
    (3, 3, 19.99, 'google pay', 'completed', '2026-03-02 14:10:00+02'),
    (4, 4, 29.99, 'apple pay', 'completed', '2026-03-10 19:30:00+02');

insert into order_item (order_id, app_id, price_at_purchase)
values
    (1, 1, 39.99),
    (1, 3, 14.99),
    (2, 2, 49.99),
    (3, 4, 19.99),
    (4, 1, 29.99);

insert into user_library (user_id, app_id, playtime_hours, added_date)
values
    (1, 1, 86, '2026-02-15 11:20:05+01'),
    (1, 3, 24, '2026-02-15 11:20:05+01'),
    (2, 2, 142, '2026-02-20 16:50:06+02'),
    (3, 4, 18, '2026-03-02 14:10:04+02'),
    (4, 1, 29, '2026-03-10 19:30:00+02');

insert into review (user_id, app_id, is_recommended, playtime_at_review,
content, created_at)
values
    (1, 1, true, 60, 'One of the finest turn-based strategies.',
'2026-02-28 20:00:00+01'),
    (1, 3, true, 20, 'Great expansion!', '2026-03-04 15:30:00+01'),
    (2, 2, true, 110, 'Immersive worldbuilding and fluid real-time
combat.', '2026-03-05 17:35:00+02');

```

Тестування

Query

Query History

Scratch Pad

1

```
select * from "user"
```

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 4

Page No: 1

	user_id [PK] bigint	username character varying (50)	email character varying (100)	password_hash text	wallet_balance numeric (10,2)	created_at timestamp with time zone
1	1	alex	alex@gmail.com	\$2b\$12\$e8Yk1O1aZ4v7K.uXq9pEteW6vU0tT9oP1u9	250.01	2022-01-10 11:30:00+00
2	2	tina	tina@gmail.com	\$2b\$12\$L7eB1M0oK3y8R.qWp8rYueT5mU9yP8oR...	45.58	2018-01-14 13:45:00+00
3	3	max	max@gmail.com	\$2b\$12\$Q4uC9P8mL2x6T.vYo1sXweR8nI4wT3kO9...	20.00	2020-02-01 07:15:00+00
4	4	sophie	sophie@gmail.com	\$2b\$12\$Y9tX2K5pB1m0W.zUI3aQweP7vO5rE1nK7...	0.00	2017-02-18 16:20:00+00

Query

Query History

1

```
select * from publisher
```

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 3

Page No: 1

	publisher_id [PK] integer	publisher_name character varying (100)	website text	support_email character varying (100)
1	1	Novas Studios	https://novas.com	support@novas.com
2	2	Irons Interactive	https://irons-games.c...	help@irons-games.com
3	3	Pixerei Games	https://pixerei.io	contact@pixerei.io

Query

Query History

Scratch Pad x

1

```
select * from app
```

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 4

Page No: 1 of 1

	app_id [PK] big integer	publish bigint	parent bigint	title character varying (150)	app_type app_type	description text	price numeric (10,2)	release_date date
1	1	1	[null]	Shadows of Buntwelt	game	Tactical squad-based strategy with procedural turn-based combat.	39.99	2015-10-06
2	2	2	[null]	The Eclipse of Empires	game	Story-driven open-world Action RPG set in a crumbling sci-fi empire with fluid real-time combat.	59.99	2023-05-19
3	3	1	1	Shadows of Buntwelt: The F...	dlc	Major expansion introducing a new campaign	14.99	2018-01-14
4	4	3	[null]	Abyssal Trench	game	Survival simulator challenging players to maintain hull integrity, craft gear, and explore destroye...	19.99	2025-08-30

Query

Query History

1

```
select * from category
```

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 4

	category_id [PK] integer	category_name character varying (50)	description text
1	1	RPG	Role-playing games focused on narrative depth and character progression.
2	2	Strategy	Turn-based and real-time tactical planning games.
3	3	Action	Fast-paced titles emphasizing reflexes, movement, and combat.
4	4	Survival	Genre focused on staying alive in a harsh, open world with minimal starting equipment.

Query

Query History

1

```
select * from app_category
```

Data Output

Messages

Notifications

	category_id [PK] integer	app_id [PK] big integer
1	1	2
2	3	2
3	2	1
4	2	3
5	4	4

Query

Query History

1

`select * from wishlist`

Data Output

Messages

Notifications

user_id

[PK] bigint

app_id

[PK] big

added_date

timestamp with time zone

1

2

1

2026-02-10 12:30:00+00

2

2

3

2026-02-11 08:15:00+00

3

3

1

2026-03-01 16:00:00+00

4

4

2

2026-03-05 19:40:00+00

Query

Query History

1

select * from "order"

Data Output

Messages

Notifications

+

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Query

Query History

1

select * from order_item

Data Output

Messages

Notifications

SQL

	order_id [PK] bigint	app_id [PK] big	price_at_purchase numeric (10,2)
1	1	1	39.99
2	1	3	14.99
3	2	2	49.99
4	3	4	19.99
5	4	1	29.99

Query

Query History

1

```
select * from user_library
```

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

📦

⬇️

📈

SQL

	user_id [PK] bigint	app_id [PK] big	playtime_hours integer	added_date timestamp with time zone
1	1	1	86	2026-02-15 10:20:05+00
2	1	3	24	2026-02-15 10:20:05+00
3	2	2	142	2026-02-20 14:50:06+00
4	3	4	18	2026-03-02 12:10:04+00
5	4	1	29	2026-03-10 17:30:00+00

Query

Query History

↗️

Scratch Pad ✕

1

```
select * from review
```

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

📦

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 3

🖋️

📄

Page No: 1

	review_id [PK] bigint	user_id bigint	app_id bigint	is_recommended boolean	playtime_at_review integer	content text	created_at timestamp with time zone
1	1	1	1	true	60	One of the finest turn-based strategies.	2026-02-28 19:00:00+00
2	2	1	3	true	20	Great expansion!	2026-03-04 14:30:00+00
3	3	2	2	true	110	Immersive worldbuilding and fluid real-time com...	2026-03-05 15:35:00+00

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було спроектовано та реалізовано реляційну схему бази даних у PostgreSQL. Було описано DDL-скрипти створення 10 таблиць із забезпеченням цілісності даних через первинні та зовнішні ключі, каскадні правила видалення та перевірочні обмеження. Створені таблиці було наповнено тестовим набором узгоджених даних та успішно протестовано за допомогою аналітичних SELECT-запитів у pgAdmin4.